

# Razvoj softvera I

Agilne metode razvoja softvera  
SCRUM





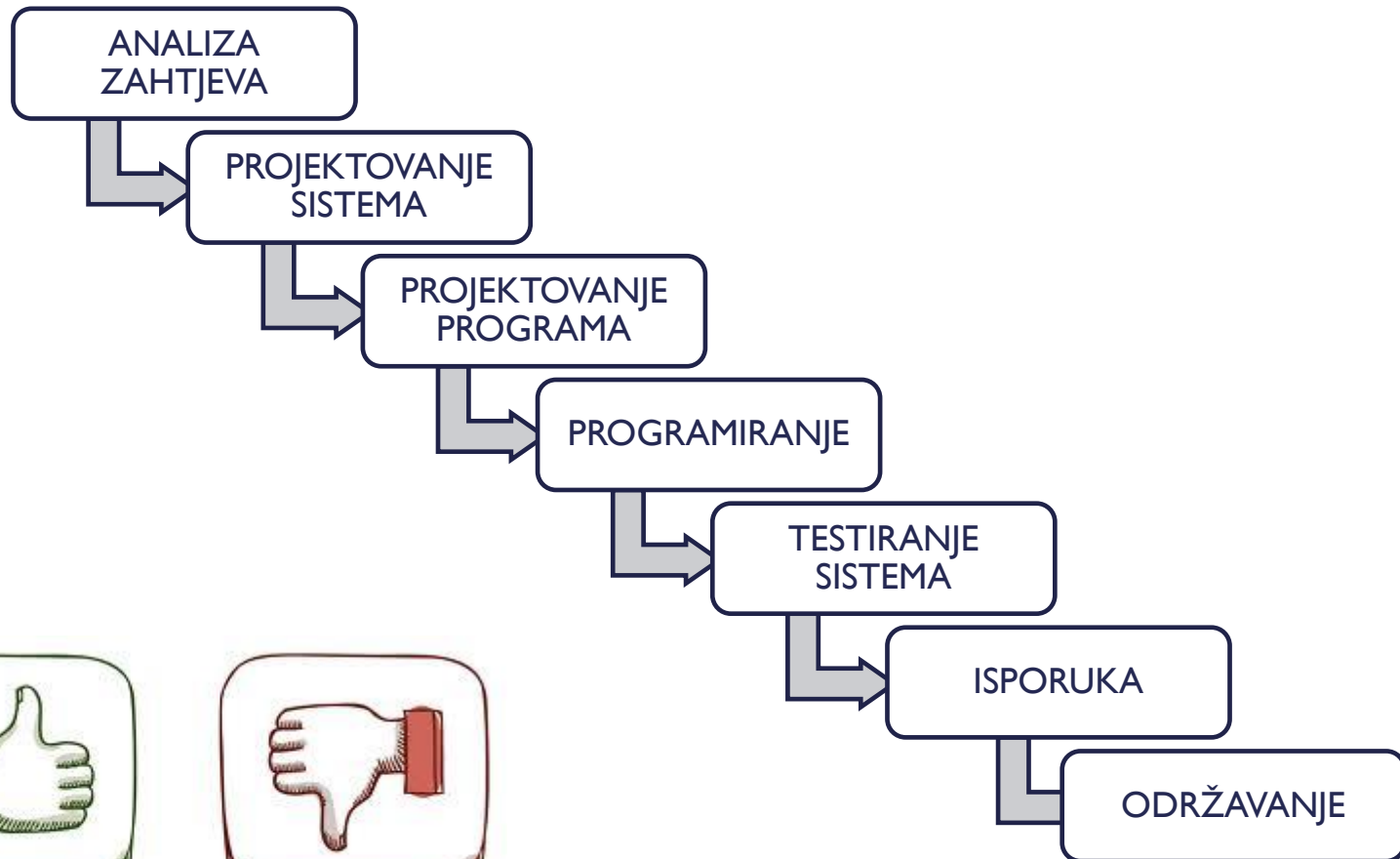
# Sadržaj

- Model vodopada
- Agilne metodologije
  - SCRUM
  - Ekstremno programiranje (XP)
  - SCRUM vs XP





# Model vodopada (Waterfall)



# Razvoj softvera

## Past and present

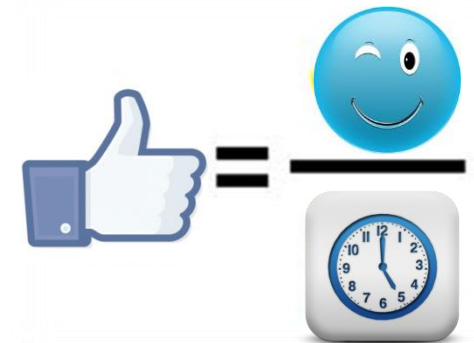


- Plan-driven razvoj (model vodopada)
  - Glavni nedostaci:
    - nesigurnost u stvarne potrebne korisnika
    - česte promjene korisničkih zahtjeva
    - *black box* razvojno okruženje
      - formiranje stavova tek nakon faze testiranja
    - povrat uložених sredstava?
- Plan-driven je i dalje pogodan za područja u kojima:
  - korisnik posjeduje jasno definisane zahtjeve
  - korisnik garantuje da se procesi neće mijenjati
  - korisnik posjeduje jasne prioritete

# Agilna metodologija



- Zasnovana na principu kontinuirane isporuke manjih ali funkcionalnih dijelova softvera
  - SCRUM
  - Ekstremno programiranje
  - Crystal
  - Kanban
  - Lean



<http://agilemanifesto.org>

- |                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| • Procesi i alati        | → | Interakcija             |
| • Detaljna dokumentacija | → | Funkcionalna aplikacija |
| • Precizni ugovori       | → | Kolaboracija            |
| • Detaljan plan          | → | Reakcija na promjene    |



# Model vodopada VS Agilne metode

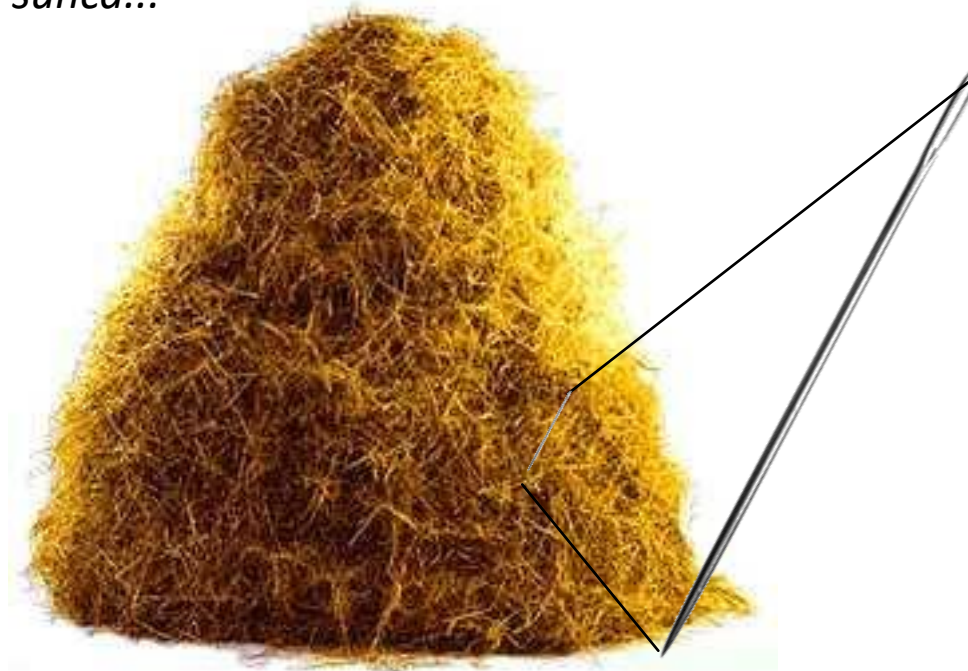
- **Zadatak:** *pronaći iglu u plastu sijena*

## Model vodopada

*detaljno isplanirati svaki korak u procesu potrage; način odlaganja, vlažnost zraka, pozicija sunca...*

## Agilni metode

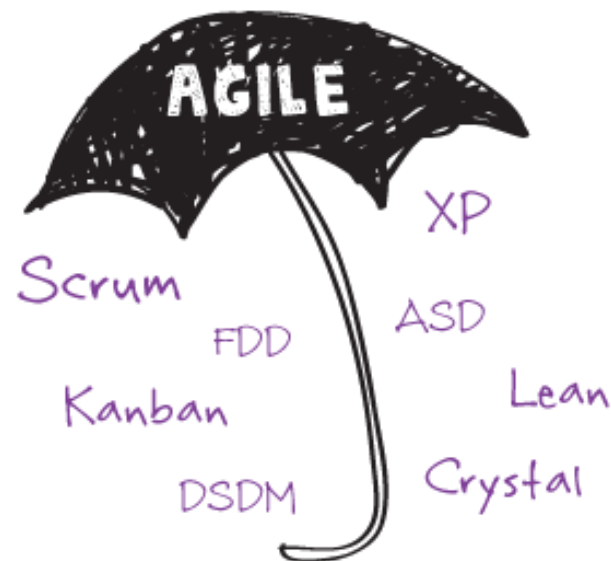
*odmah krenuti u potragu...*





# Pojam agilnost

- Pojam agilnosti:
  - brzina i jednostavnost u kretanju
  - mudrost i efikasnost u djelovanju
- Pojam agilnosti na neki način predstavlja odgovor na pitanje:
  - kako planirati nepredvidivo?
- Pored praktičnih i procesnih pomaka, predstavlja značajan filozofski preokret u razvoju softvera



# SCRUM



- SCRUM se može posmatrati kao okvir (engl. Framework) za upravljanje razvojem složenih softverskih proizvoda
  - *ne predstavlja proces ili tehniku, već okvir za njihovu primjenu*
- SCRUM se bazira na skupu:
  - Praksi
    - **uloge, aktivnosti, akrofakti i pravila**
  - Principa
    - transparentnost (Definition of Done)
    - nadgledanje
    - prilagođavanje
  - Vrijednosti
    - fokus, hrabrost, otvorenost, posvećenost...



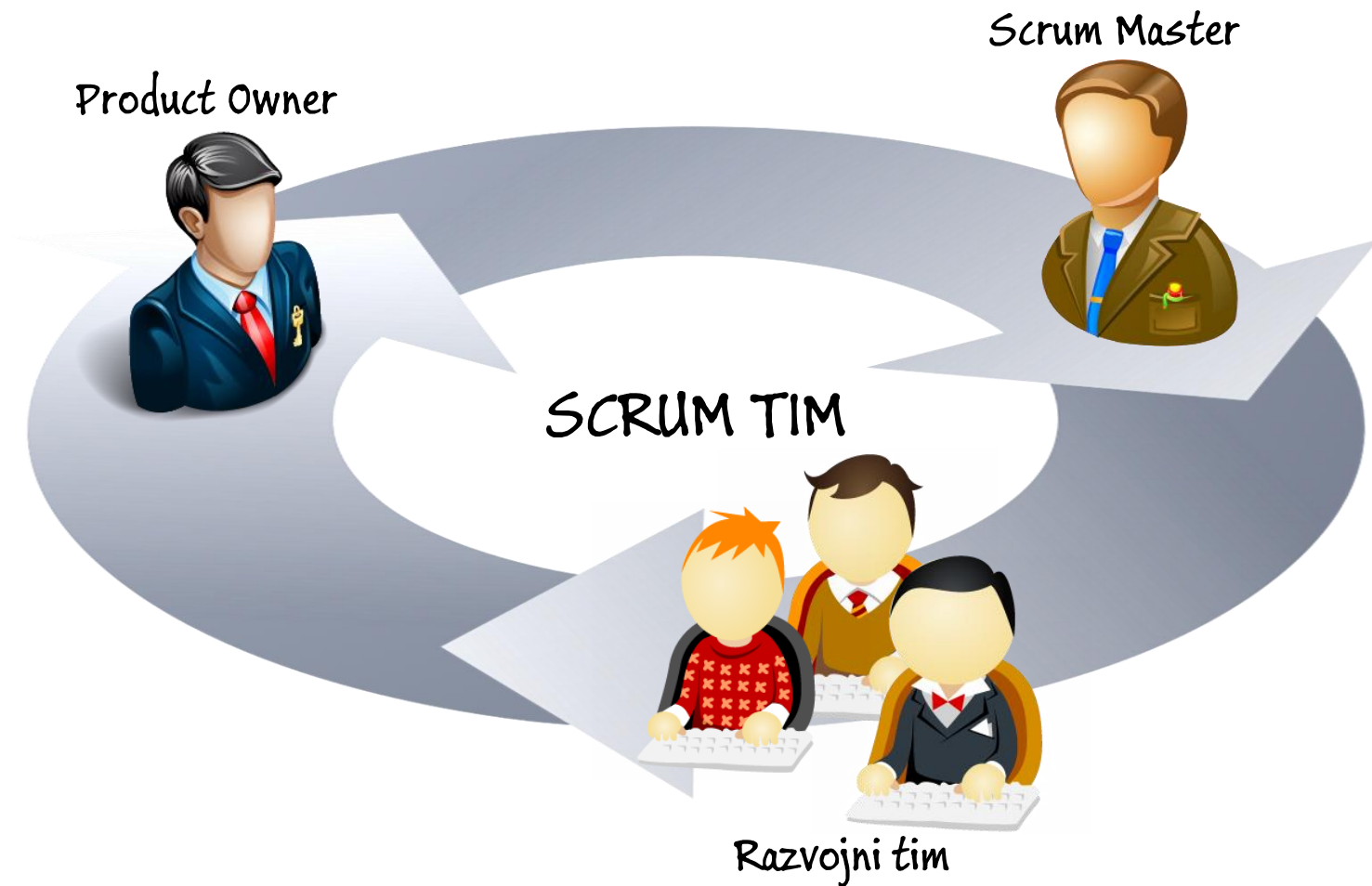


# SCRUM

- Više usmjeren prema upravljanju, a manje prema projektovanju
- Tim se zajednički kreće naprijed (SCRUM)
- Iteracije se realizuju kroz *sprintove*



# SCRUM uloge



# Product owner



- Osoba koja ima jasnu viziju proizvoda
- Odgovoran za razvoj softverskog proizvoda i uvećanje njegove vrijednosti
- Definiše listu i prioritet funkcionalnosti koje će biti implementirane
- Aktivan član scrum tima, stalno dostupan za pojašnjenja
- Product backlog – jedno od primarnih zaduženja



# Scrum master



- Project manager?
- Osigurava poštivanje pravila i pozitivnih praksi Scruma
- Pojašnjava značaj i aktivnosti Scruma svim učesnicima projekta
- Rješava probleme i poteškoće sa kojima se susreću članovi razvojnog tima
- Zaštitnički djeluje prema svim vanjskim pojavama koje mogu dovesti do reduciranja nivoa produktivnosti razvojnog tima
- Pomaže product owneru tokom upravljanja product backlogom

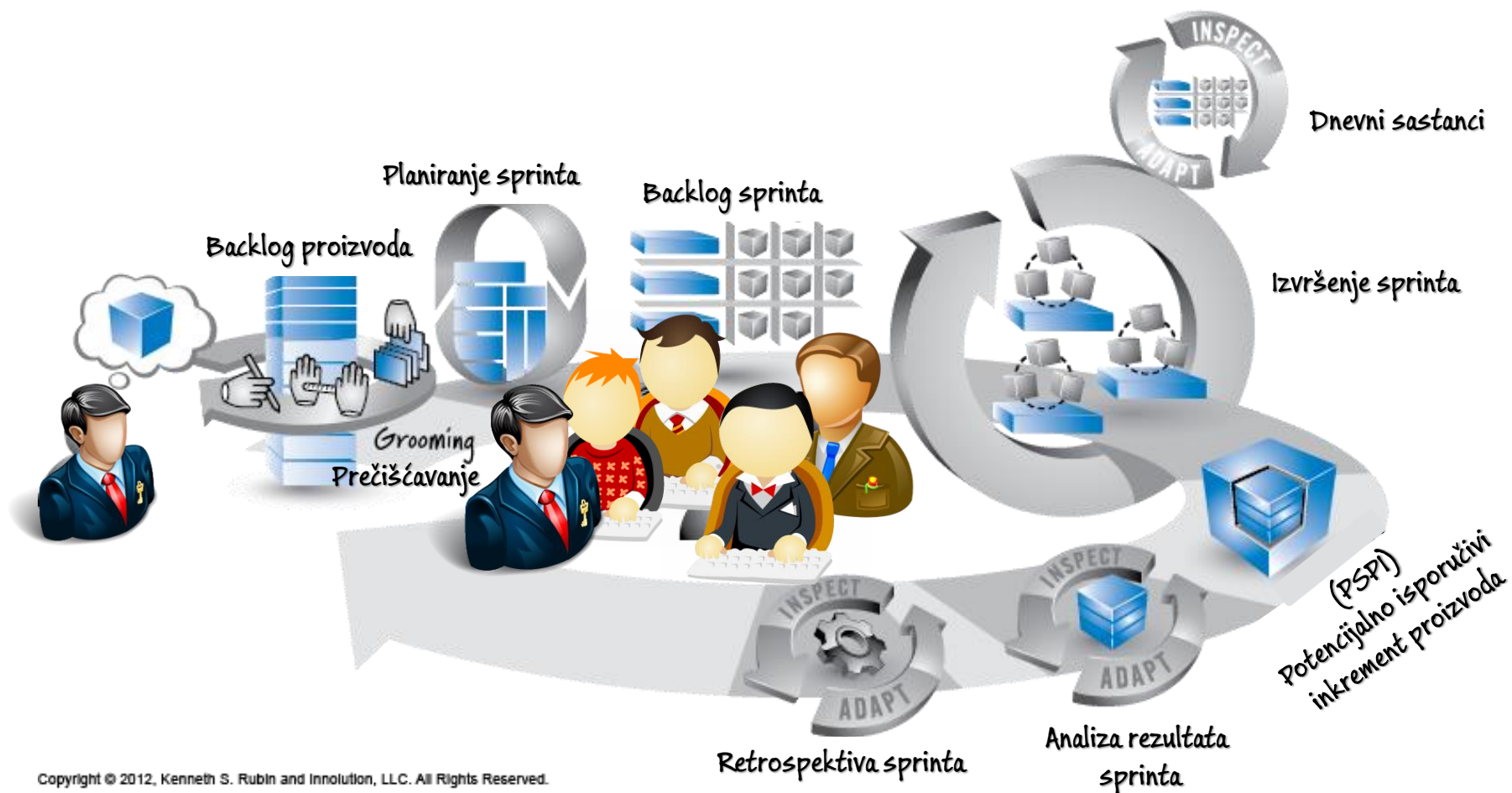


# SCRUM: Razvojni tim



- Obično sastavljen od 3 – 7 članova
  - kompetencije?
  - produktivnost?
  - koordinacija?
- Raznolik sastav razvojnog tima (starost, spol, interesi i sl.) u cilju osiguranja dizajna, implementacije, testiranja i isporuke softverskog proizvoda
- Samoorganizovanost
- Širok spektar znanja

# SCRUM aktivnosti



---

KRAJ PREZENTACIJE

